

TD4 - R101 - Routage et table de routage

Exercice 1: Analyse de route.

La commande traceroute (ou tracert sous windows) permet de déterminer empiriquement le chemin utilisé par les datagrammes IP entre deux machines. Voici le résultat d'une exécution de la commande :

Exemple d'exécution de la commande traceroute:

```
134.206.40.11:login$ traceroute www.example.net
traceroute to www.example.net (192.0.32.10), 64 hops max, 40 byte packets
 1  gw134-cri.univ-lille1.fr (134.206.3.2)                1.206 ms    0.456 ms
 2  cisco1.univ-lille1.fr (193.49.225.3)                 0.380 ms    0.395 ms
 3  193.51.250.1 (193.51.250.1)                          0.545 ms    0.492 ms
 4  * *
 5  te0-0-0-0-paris1-rtr-001.noc.renater.fr (193.51.189.118) 10.949 ms   10.475 ms
 6  te0-3-1-0-lyon1-rtr-001.noc.renater.fr (193.51.189.126) 10.386 ms   10.523 ms
 7  xe-8-0-0-edge5.Paris1.Level3.net (212.73.207.173)       19.465 ms   19.798 ms
 8  ae-34-52.ebr2.Paris1.Level3.net (4.69.139.225)          20.131 ms   19.957 ms
 9  ae-48-48.ebr1.Frankfurt1.Level3.net (4.69.143.145)      28.692 ms   28.916 ms
10  ae-91-91.csw4.Frankfurt1.Level3.net (4.69.140.14)       28.920 ms   22.751 ms
11  ae-92-92.ebr2.Frankfurt1.Level3.net (4.69.140.29)       28.907 ms   20.796 ms
12  ae-44-44.ebr2.Washington1.Level3.net (4.69.137.62)     109.385 ms  108.872 ms
13  ae-82-82.csw3.Washington1.Level3.net (4.69.134.154)    117.468 ms  117.130 ms
14  ae-84-84.ebr4.Washington1.Level3.net (4.69.134.185)    116.618 ms  126.590 ms
15  ae-4-4.ebr3.LosAngeles1.Level3.net (4.69.132.81)       181.143 ms  181.148 ms
16  ae-73-73.csw2.LosAngeles1.Level3.net (4.69.137.38)     183.409 ms  182.419 ms
17  ae-21-70.car1.LosAngeles1.Level3.net (4.69.144.67)     174.399 ms  173.732 ms
18  INTERNET-CO.car1.LosAngeles1.Level3.net (4.71.140.222) 184.114 ms  182.332 ms
19  www.example.com (192.0.32.10)                          175.198 ms  175.203 ms
```

- Quelle est la route recherchée ?
- Quel est le nom de la machine d'adresse IP: 192.0.32.10 ?
- Combien de sauts entre la source et la destination ?
- Combien de réseaux différents sont atteints ? Donnez-en la liste.
- Où semble se trouver la machine de départ ?
- Où semble se trouver la machine nommée www.example.com (<http://www.example.com>) ?

Exercice 2: Lecture des tables de routage.

Soit la table de routage ci-dessous obtenue avec la commande route que l'on exécute sur une machine M.

1	\$ route -n							
2	Destination	Passerelle	Genmask	Indic	Metric	Ref	Use	Iface
3	10.0.0.0	*	255.255.255.0	U	0	0	0	eth0

Les colonnes qui nous intéressent dans cette exercice sont : Destination, Passerelle (appelée Routeur dans le cours), Genmask (Masque) et Iface (Interface). La colonne Indic donnent l'état de la ligne. Un U (pour up) dans cette colonne signifie que la route est active. Un G (voir questions suivantes) signifie que la ligne correspond à une route en remise indirecte et donc que la colonne Passerelle n'est pas vide et contient l'adresse IP d'un routeur (G = Gateway qui se traduit par passerelle). Les autres colonnes (Metric, Ref et

Use) fournissent des statistiques qui peuvent être utilisées par des protocoles de routage dynamique.

Question 1: Dessiner la topologie du réseau connue de M en indiquant les différents réseaux et routeurs connus de M.

Question 2: Quel sera le résultat de la consultation de cette table si M souhaite envoyer un paquet à l'adresse 10.0.0.1 ?

Question 3: Quel sera le résultat de la consultation de cette table si M souhaite envoyer un paquet à l'adresse 1.2.3.4 ?

Soit la table de routage ci-dessous obtenue avec la commande route que l'on exécute sur une machine M.

1	\$ route -n							
2	Destination	Passerelle	Genmask	Indic	Metric	Ref	Use	Iface
3	10.0.0.0	*	255.255.255.0	U	0	0	0	eth0
4	0.0.0.0	10.0.0.254	0.0.0.0	UG	1024	0	0	eth0

Question 4: Dessiner la topologie du réseau connue de M en indiquant les différents réseaux et routeurs de M.

Question 5: Quel est le résultat de la consultation de cette table si M souhaite envoyer un paquet à la machine M.

Soit la table de routage ci-dessous obtenue avec la commande route que l'on exécute sur une machine M.

1	\$ route -n							
2	Destination	Passerelle	Genmask	Indic	Metric	Ref	Use	Iface
3	0.0.0.0	10.0.0.254	0.0.0.0	UG	1024	0	0	eth0
4	10.0.0.0	*	255.255.255.0	U	0	0	0	eth0
5	1.128.0.0	*	255.240.0.0	U	0	0	0	eth1
6	2.3.4.0	1.128.0.254	255.255.255.0	UG	1024	0	0	eth1

Question 6: Dessiner la topologie du réseau connue de M en indiquant les différents réseaux et routeurs connus de M.

Question 7: Quel sera le résultat de la consultation de cette table si M souhaite envoyer un paquet à l'adresse 2.3.4.5 ?

L'administrateur du réseau rajoute la ligne (D=5.6.7.0, M=255.255.255 ;0, R=1.130.0.254, I=eth1).

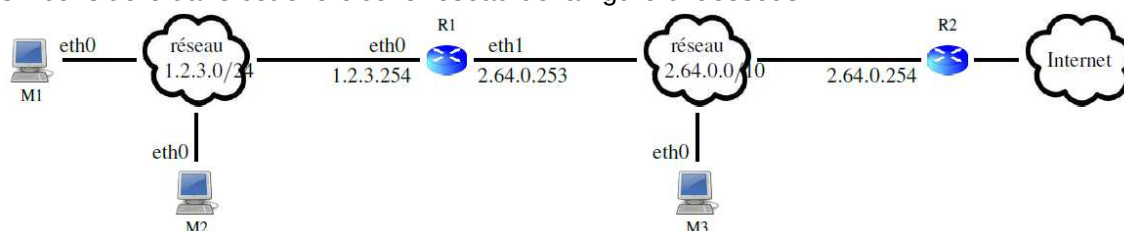
Question 8: Cette nouvelle ligne est-elle cohérente avec la table ?

L'administrateur du réseau rajoute la ligne (D=6.7.8.0, M=255.255.255.0, R=10.0.0.254, I=eth0).

Question 9: Que remarque-t-on ?

Exercice 3: Ecriture de tables de routage.

On considère dans cet exercice le réseau de la figure ci-dessous:



Question 1: Donner le contenu de la table de routage de M1.

Question 2: Donner le contenu de la table de routage de M3.

Question 3: Donner le contenu de la table de routage de R1.

M1 veut envoyer un paquet à la machine 2.160.0.1.

Question 4: Détailler les opérations effectuées par M1 et R1 pour que le paquet arrive à destination.

Question 5: Même question avec un paquet destiné à la machine 2.100.0.1.

Supposons que R1 reçoit un paquet à destination d'une machine 2.X.Y.Z

Question 6: Quelles sera la destination de ce paquet en fonction de X, Y et Z ?

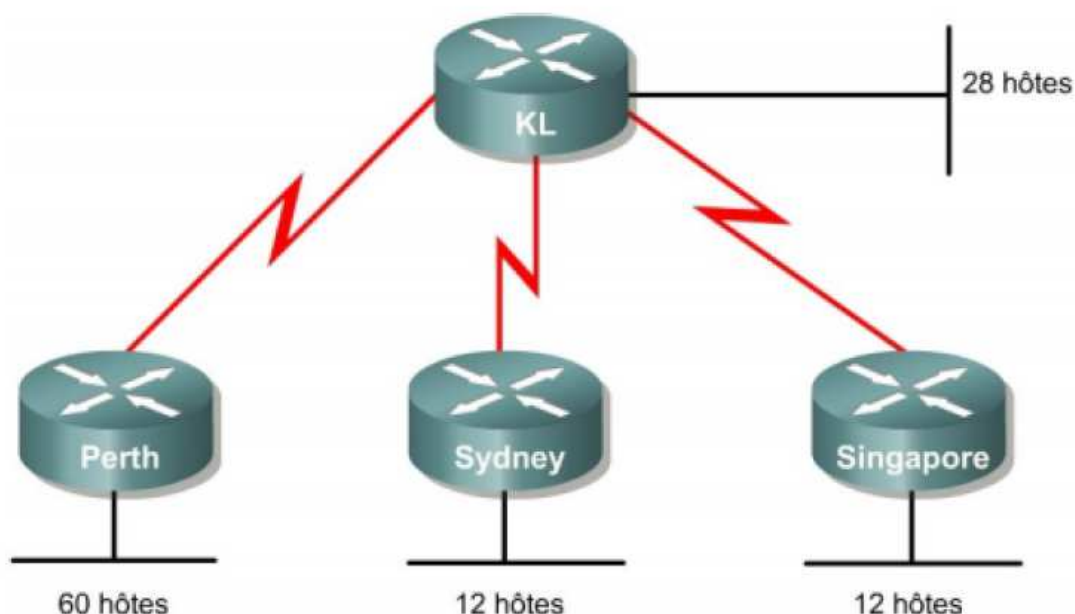
Exercice 4: Adressage IP avec masque variable.

Exercice fortement inspiré du Cisco Networking Academy Program

Vous êtes l'administrateur d'un réseau au sein de l'entreprise internationale Béthune_Network ayant quatre agences réparties à travers le monde. Le siège de l'entreprise est situé à Kuala Lumpur. Les agences de Perth, Sydney et Singapour sont reliées par une connexion WAN (Wide Area Network = Réseau étendu) à Kuala Lumpur comme indiqué par le schéma ci-dessous/br>

Les routeurs (en vert) portent le nom de la ville qui l'utilise. Les liaisons WAN sont représentées en rouge. Ces liaisons nécessitent chacune un réseau ayant au moins deux adresses ip disponibles (une pour chaque routeur sur la liaison).

- Perth a besoin d'une capacité de 60 hôtes.
- Kuala Lumpur (KL) a besoin d'une capacité de 28 hôtes.
- Sydney et Singapore ont chacun besoin d'une capacité de 12 hôtes.



Vous venez d'obtenir de votre fournisseur d'accès à internet l'adresse de réseau **192.168.134.0/24**. Toutes les machines de votre réseau doivent posséder une adresse IP dans ce réseau.

Question 1: Concernant les LANs Indiquez en notation CIDR pour chacune des villes, l'adresse de réseau, la première et dernière adresse de machine ainsi que l'adresse de diffusion dans leur sous-réseau respectif.

Question 2: Concernant les WANs Indiquez en notation CIDR pour chacune des liaisons WANs, l'adresse de réseau, l'adresse des routeurs sur cette liaison, ainsi que l'adresse de diffusion